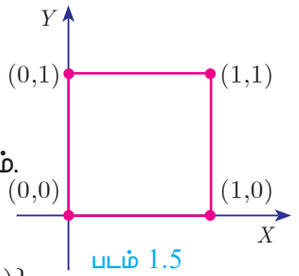
இரண்டு மற்றும் மூன்று கணங்களுக்கான கார்டீசியன் பெருக்கலின் வடிவியல் விளக்கம்.

$A=\{0,1\},\ B=\{0,1\},\ C=\{0,1\}$ என்க

$$A\times B = \{0,1\}\times\{0,1\} = \{(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)\}$$

$A\times B$ ஆனது XY - தளத்தில் (plane) குறிக்கப்பட்டுள்ளதைப் படம் 1.5–ல் காணலாம்.

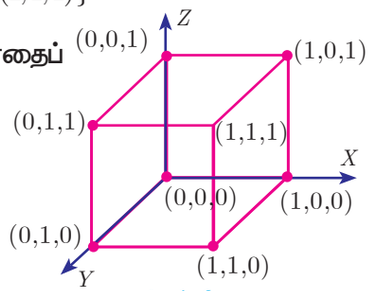


படம் 1.5

$$(A\times B)\times C = \{(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)\}\times\{0,1\}$$
$$= \{(0,0,0),(0,0,1),(0,1,0),(0,1,1),(1,0,0),(1,0,1)(1,1,0),(1,1,1)\}$$

$A\times B\times C$ ஆனது XYZ - என்ற வெளியில் (space) குறிக்கப்பட்டுள்ளதைப் படம் 1.6 ல் காணலாம்.

$A\times B$ என்பது இரு பரிமாணத்தில் சதுரத்தின் புள்ளிகளைக் குறிக்கிறது. $A\times B\times C$ என்பது முப்பரிமாணத்தில் கனசதுரத்தின் புள்ளிகளைக் குறிக்கிறது.



படம். 1.6

குறிப்பு

பொதுவாக, இரண்டு வெற்றில்லா கணங்களின் கார்டீசியன் பெருக்கல் புள்ளிகளை இணைத்தால் இரு பரிமாணங்களைக் கொண்ட வடிவத்தை ஏற்படுத்தும். அதேபோல் மூன்று வெற்றில்லா கணங்களின் கார்டீசியன் பெருக்கல் புள்ளிகளை இணைத்தால் மூன்று பரிமாணங்களைக் கொண்ட முப்பரிமாணப் பொருளை ஏற்படுத்தும்.

பயிற்சி 1.1

1. பின்வருவனவற்றிற்கு $A\times B$, $A\times A$ மற்றும் $B\times A$ ஐக் காண்க.
   (i) $A=\{2,-2,3\}$ மற்றும் $B=\{1,-4\}$ (ii) $A=B=\{p,q\}$ (iii) $A=\{m,n\};\ B=\phi$
2. $A=\{1,2,3\}$ மற்றும் $B=\{x\mid x$ என்பது 10-ஐ விடச் சிறிய பகா எண்$\}$ எனில், $A\times B$ மற்றும் $B\times A$ ஆகியவற்றைக் காண்க.
3. $B\times A=\{(-2,3),(-2,4),(0,3),(0,4),(3,3),(3,4)\}$ எனில், A மற்றும் B ஆகியவற்றைக் காண்க.
4. $A=\{5,6\},\ B=\{4,5,6\},\ C=\{5,6,7\}$ எனில், $A\times A=(B\times B)\cap(C\times C)$ எனக் காட்டுக.
5. A=$\{1,2,3\}$, $B=\{2,3,5\}$, $C=\{3,4\}$ மற்றும் $D=\{1,3,5\}$ எனில் $(A\cap C)\times(B\cap D)=(A\times B)\cap(C\times D)$ என்பது உண்மையா என சோதிக்கவும்..
6. $A=\{x\in\mathbb{W}\mid x<2\}$, $B=\{x\in\mathbb{N}\mid 1<x\leq 4\}$ மற்றும் $C=\{3,5\}$ எனில், கீழேக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாடுகளைச் சரிபார்க்க.
   (i) $A\times(B\cup C)=(A\times B)\cup(A\times C)$ (ii) $A\times(B\cap C)=(A\times B)\cap(A\times C)$
   (iii) $(A\cup B)\times C=(A\times C)\cup(B\times C)$
7. A என்பது 8-ஐ விடக் குறைவான இயல் எண்களின் கணம், B என்பது 8 -ஐ விடக் குறைவான பகா எண்களின் கணம் மற்றும் C என்பது இரட்டைப்படை பகா எண்களின் கணம் எனில், கீழ்கண்டவற்றைச் சரிபார்க்க.
   (i) $(A\cap B)\times C=(A\times C)\cap(B\times C)$ (ii) $A\times(B-C)=(A\times B)-(A\times C)$

10th_Maths_Chapter 1_Tamil_2024-25.indd 6 12/26/2024 3:48:53 PM